

chouchou

chouchouEQGate

Manuel d'utilisation — Expand / Gate spectral

*Processeur FFT qui renforce les fréquences fortes
et affaiblit les fréquences faibles, bande par bande.*

Versions : VST3 / AU (JUCE) · Max for Live / MaxMSP

Langue : français · 2026

1. Qu'est-ce que chouchouEQGate ?

chouchouEQGate est un **expandeur / gate spectral**. Contrairement à un gate classique qui écoute le niveau global du signal, il analyse le son dans le domaine fréquentiel (FFT) et applique un gain **indépendant à chaque bande de fréquence** (chaque « bin »).

L'idée est simple : les composantes déjà fortes deviennent encore plus présentes ; les composantes faibles sont réduites ou coupées. Le résultat peut clarifier un mix, accentuer des attaques, nettoyer un bruit de fond, ou créer des textures très contrastées — selon le mode et les réglages.

En une phrase

Ce qui est fort devient plus fort ; ce qui est faible devient plus faible — fréquence par fréquence.

2. Différence avec un gate classique

Un gate (ou noise gate) traditionnel mesure souvent l'énergie globale (ou d'une bande large) et ouvre / ferme le chemin audio d'un coup. Ici, chaque bin FFT a son propre seuil et sa propre enveloppe. Une caisse claire peut rester forte pendant qu'un souffle aigu est atténué, sans « fermer » tout le signal.

Aspect	Gate classique	chouchouEQGate
Mesure	Niveau global (souvent)	Magnitude par bin FFT
Action	Ouvre / ferme le signal	Gain local par fréquence
Attack / Release	Temps sur le niveau global	Lissage par bande (enveloppe spectrale)
Ratio	Souvent en dB (linéaire en log)	Exposant (Amount) — non linéaire

Tableau comparatif — gate large bande vs traitement spectral

3. Les deux modes (plugin JUCE)

Mode Expand

Au-dessus du seuil, le gain peut monter au-delà de 1 (les pics sont accentués). En dessous, le gain descend sous 1 (les vallées sont creusées). C'est l'effet le plus « expansif » et spectaculaire.

Mode Gate

Seule la partie **sous** le seuil est affaiblie : le gain est plafonné à 1 ($\min(\text{gain}, 1)$). Les fréquences déjà fortes ne sont pas boostées ; on nettoie plutôt le fond. La version Max for Live actuelle fonctionne essentiellement en logique Gate.

4. Principe de calcul

Pour chaque bin, on calcule un gain à partir du rapport entre la magnitude et le seuil, élevé à la puissance **Amount** :

$$\text{gain} = (\text{magnitude} / \text{seuil}) ^ \text{amount}$$

Puis ce gain est lissé dans le temps (Attack / Release) avant d'être appliqué à l'amplitude, pendant que la phase est conservée (reconstruction polaire → cartésienne). En mode Gate, le gain final est limité à 1.

Important : Amount n'est pas un « ratio » classique en dB. C'est un **exposant** : plus il est élevé, plus la courbe est agressive. Ce n'est pas linéaire comme un compresseur / expandeur studio classique.

5. Chaîne de traitement (aperçu)

- **STFT** : FFT 2048 points, hop 512 (chevauchement 75 %), fenêtre de Hann, recouvrement-addition (OLA).
- **Cartésien** → **polaire** : magnitude et phase par bin.
- **Enveloppe** : lissage Attack / Release sur la magnitude (ou le gain).
- **Gain spectral** : formule ci-dessus, puis clip éventuel en mode Gate.
- **Polaire** → **cartésien** → **IFFT** : reconstruction du signal temporel.

En MaxMSP / Max for Live, le cœur tourne dans `pfft~` (sous-patch `fftin`) avec `cartopol~`, `rampsmooth~`, `/~`, `pow~`, `clip~`, `poltoCAR~`.

6. Paramètres détaillés

Les noms varient légèrement entre le plugin JUCE (boutons) et Max for Live (cases numériques), mais le sens est le même.

Paramètre	Rôle	Conseils
Threshold (seuil)	Niveau de référence par bin. Au-dessus : moins d'atténuation (voire boost en Expand). En dessous : réduction selon Amount.	Baisser pour « manger » plus de fond. Monter pour ne toucher que les très faibles composantes. Commencer bas et remonter à l'oreille.
Amount	Exposant de la courbe. Contrôle la dureté du contraste spectral.	Valeurs faibles = subtil. Valeurs élevées = très sélectif / agressif. Ce n'est pas un ratio dB classique.
Attack	Vitesse à laquelle le gain suit une montée d'énergie dans un bin.	Trop rapide : artefacts / « chatter ». Un peu plus long = plus musical.
Release	Vitesse de retour quand l'énergie d'un bin redescend.	Court = nettoyage sec. Long = queue plus douce, moins de pompage spectral.
Mix (JUCE)	Mélange dry / wet.	Utile pour garder le corps du son tout en ajoutant le contraste.
Makeup (JUCE)	Gain de sortie pour compenser le niveau après traitement.	Après un Gate fort, remonter légèrement le makeup.
Mode (JUCE)	Expand ou Gate.	Expand pour accentuer ; Gate pour nettoyer sans booster les pics.

7. Installation

Plugin natif (VST3 / AU)

Le plugin **chouchouEQGate** (fabricant **chouchou**) est fourni en binaire universel macOS (x86_64 + arm64) pour Intel et Apple Silicon.

- **VST3** : copier `chouchouEQGate.vst3` dans `~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/`
- **AU** : copier le composant Audio Unit dans `~/Library/Audio/Plug-Ins/Components/`
- Rescanner les plugins dans le DAW (Ableton, Logic, Reaper, etc.).
- Un pack de partage peut aussi contenir `chouchouFFT1` et `AIFFT1`.

Max for Live / MaxMSP

- Placer `chouchouEQGate.amxd` (ou le patch parent) **dans le même dossier** que `fftin.maxpat`.
- Pour Live : dossier User Library → Presets → Audio Effects → Max Audio Effect.
- Sans `fftin.maxpat` à côté du device, `pfft~` ne trouvera pas le sous-patch.

- Dans MaxMSP : ouvrir le patch parent ; audio via `plugin~` / `plugout~` ou entrées/sorties audio selon votre patch.

8. Utilisation pratique

Par où commencer

- Mode **Gate**, Mix à 100 %, Makeup neutre.
- Threshold bas, Amount modéré — écouter le fond qui disparaît.
- Monter le Threshold jusqu'à ce que le corps du son reste intact.
- Régler Attack / Release pour éviter les artefacts et le pompage.
- Passer en Expand seulement si vous voulez vraiment accentuer les pics.
- Baisser le Mix (ex. 30–60 %) pour un effet plus transparent.

Cas d'usage

- **Voix / parole** : réduire souffle et réverb parasite entre les phrases (Gate doux).
- **Batterie / percussions** : faire ressortir les attaques (Expand prudent).
- **Pads / ambient** : sculpter le spectre, créer des trous « vivants ».
- **Nettoyage** : atténuer un bruit de fond large bande sans EQ manuel.
- **Créatif** : Amount très élevé + Release court pour des textures hachées.

Pièges à éviter

- Threshold trop bas + Amount trop fort → son « creux », phasey, fatigué.
- Attack / Release trop courts → artefacts FFT, scintillement.
- Comparer avec un gate large bande : le feeling des ms n'est pas le même.
- Sur un bus déjà compressé, l'effet peut paraître excessif — commencer doux.

9. Correspondance des entrées (Max / M4L)

Dans le sous-patch FFT, les paramètres arrivent sur des inlets dédiés (éviter les conflits avec les canaux audio de `fftin~`) :

Inlet	Paramètre
1–2	Audio L / R
3	Threshold (seuil)
4	Amount
5	Attack
6	Release

Les messages de type liste doivent être séparés par des espaces (pas de virgules). Un objet `route` `all` peut précéder les destinations de paramètres pour éviter les erreurs « bad number » liées au message `all` de Live.

10. Spécifications techniques

Élément	Valeur
Nom du plugin	chouchouEQGate
Fabricant	chouchou

Formats	VST3, AU ; Max for Live / MaxMSP
Architecture Mac	Universelle (Intel + Apple Silicon)
Taille FFT	2048
Hop / chevauchement	512 · 75 %
Fenêtre	Hann + overlap-add
Canaux	Stéréo (traitement spectral L/R)

11. Petit glossaire

- **Bin** : une « case » de fréquence dans la FFT.
- **STFT** : transformée de Fourier à court terme (analyse fenêtre par fenêtre).
- **Magnitude** : amplitude d'un bin (force de cette fréquence).
- **Phase** : position temporelle de l'onde ; ici elle est préservée.
- **Expanseur** : augmente le contraste dynamique (inverse d'un compresseur).
- **Gate** : coupe ou réduit ce qui est sous un seuil.

*Document rédigé pour chouchouEQGate · Fabricant chouchou · Usage pédagogique et créatif.
Pour toute question d'installation, vérifier que le fichier FFT compagnon (fftin.maxpat) accompagne bien le device Max for Live.*